



POO – BIBLIOTHÈQUE

MODULE 223

v.20260823

TABLE DES MATIÈRES

1. Objectifs	3
2. Travail à réaliser	3
2.1 Classe Livre	3
2.2 Classe LivreElectronique	3
2.3 Classe Bibliotheque	4
2.4 Données de test et interface visuelle	4

1. OBJECTIFS

Cet exercice vous permettra de travailler la POO en PHP à travers l'utilisation de propriétés, méthodes, et de leurs visibilité. Vous utiliserez l'héritage et implémenterez une interface.

2. TRAVAIL À RÉALISER

Vous allez devoir implémenter le diagramme de classe ci-dessous qui vous permettra d'avoir une petite application vous permettant de gérer votre librairie personnelle de livres.

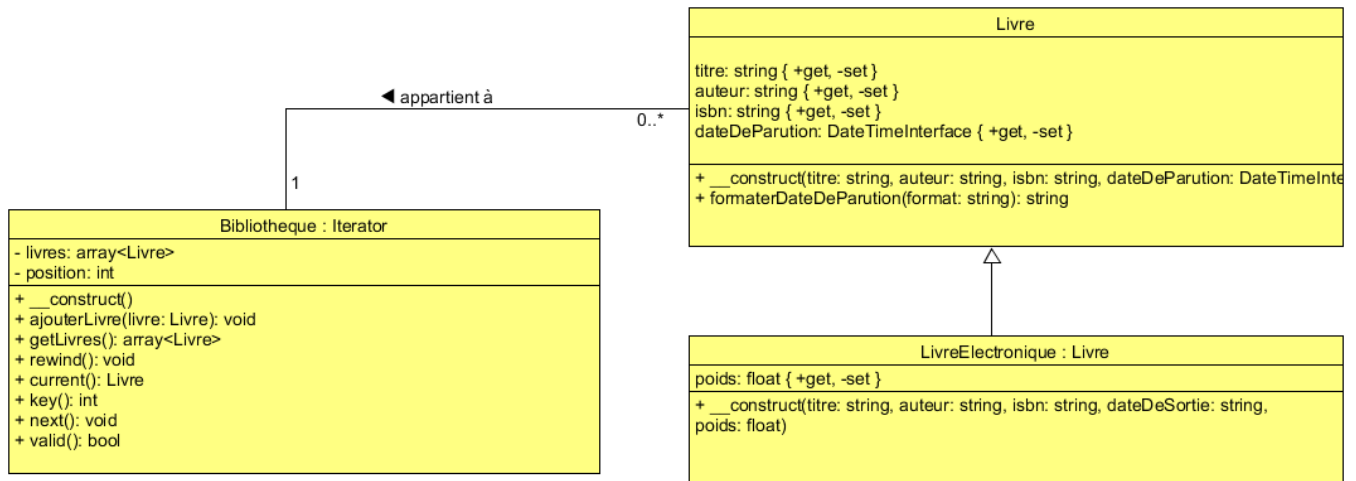


Diagramme de classe

En respectant les conventions de nommage et en ajoutant les commentaires d'entête pour les méthodes et propriétés, implémentez les 3 classes du diagramme.

2.1 CLASSE LIVRE

La classe `Livre` permet de gérer un livre de votre collection. Celui-ci se compose d'un titre, d'un auteur, d'un numéro isbn et d'une date de parution.

Lors de la création du livre, vous devez valider que :

- l'isbn face exactement 13 caractères
- la date de sortie soit exclusivement dans le passé

Dans le cas contraire, une exception sera levée.

2.2 CLASSE LIVREELECTRONIQUE

La classe `LivreElectronique` étend la classe `Livre` et ajoute la gestion du poids du livre.

Lors de la création du livre électronique, vous devez valider que :

- le poids soit supérieur à 0

Dans le cas contraire, une exception sera levée.

2.3 CLASSE BIBLIOTHEQUE

La classe `Bibliothèque` gère l'ensemble des livres de votre collection. Dans le cadre de l'exercice ceux-ci sont stockés dans un tableau de livres.

La classe implémente l'interface `Iterator`. Cette interface permet de parcourir un objet (ici la bibliothèque) indépendamment de la manière dont sont stockés les éléments à parcourir.

L'interface `Iterator` demande définir les méthodes suivantes :

- `current()`: retourne la valeur courante de l'élément
- `key()`: retourne la position actuelle
- `next()`: incrémente la position
- `rewind()`: remet la position à 0
- `valid()`: retourne vrai si la position est valide, faux sinon

Un exemple d'implémentation est fourni dans la documentation de PHP.

Vous noterez que le constructeur de la classe ne prend pas de paramètre et qu'il faut utiliser la méthode `ajouterLivre()` afin d'ajouter un livre à la bibliothèque.

2.4 DONNÉES DE TEST ET INTERFACE VISUELLE

Afin de tester l'implémentation de vos classes. Instanciez au moins 5 livres et 5 livres électroniques dont 1 de chaque contenant des erreurs. Vérifiez que le traitement des erreurs fonctionne comme attendu.

Créez ensuite une interface visuelle simple permettant d'afficher l'ensemble des livres de la bibliothèque. Parcourez vos livres en vous servant d'une boucle partant de l'**instance de la classe `bibliothèque`**, afin de garantir l'utilisation de l'interface `Iterator`.